

ऊष्मा व ताप [Heat & Temperature]

ताप [Temperature]

- * गर्मी तथा ठंडापन का माप [measure of hotness of coldness]
- * ऊष्मा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार
Responsible for flow of heat.
- * द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
Does not depend upon mass.

ऊष्मा [Heat]

- * किसी द्रव्य में संचित ऊर्जा की मात्रा
Amount of energy store in matter.
- * द्रव्यमान पर निर्भर करती है।
Depends upon mass.
- * ऊष्मा का प्रवाह तापान्तर के कारण होता है।
Flows because of temperature difference
- * मापक SI = जूल CGS = कैलोरी
 $1 \text{ Cal} = 4.184 \text{ Joule}$
 $\approx 4.185 \text{ J.}$
 $\approx 4.2 \text{ J.}$

ताप के विभिन्न पैमानों के बीच सम्बंध

[Relation between different temperature scale]

$$\left[\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} \right] \quad \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100}$$

C = सेल्सियस

F = फारेनहाइट

K = केल्विन

ROJGAR WITH ANKIT

Ques $C = 0$
 $F = ?$

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\frac{0}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$0 = 5F - 160$$

$$F = \frac{160}{5} = 32$$

$$\boxed{F = 32^\circ F}$$

Ques $27^\circ C$
 $K = ?$

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5}$$

$$\frac{C}{5} = \frac{K-273}{5}$$

$$27 = K - 273$$

$$27 + 273 = K$$

$$\boxed{K = 300K}$$

परमशून्य ताप [Absolute temperature]

* $-273^\circ C + 273 = \boxed{0K}$

* अणुओं की गतिज ऊर्जा Kinetic Energy of molecule = 0

* प्राप्त ✗

त्रिक बिंदु ताप Triple point temperature

* $273.16 K$

↳ जल के लिए

Note

* परमशून्य ताप (Absolute Temperature) = $0K$ या $-273.15^\circ C$

* परमशून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता [Absolute Zero temperature cannot be achieved.]

* त्रिक बिंदु जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है।
The triple point at which water can exist in all three states

* बर्नौली की प्रमेय [Bernoulli's Theorem]

दाब ऊर्जा + वेग ऊर्जा + गुरुत्व ऊर्जा = नियतांक

(Pressure Energy + Velocity energy + potential energy = Constant)

* अनुप्रयोग

1. ट्रेन का आंघी में उड़ना (Teen flying in the storm)
2. ट्रेन के गुजरने के बाद कूड़े ककट का पीड़े जाना।

(After the passing of the train, go behind the garbage)

↳ बर्नौली प्रमेय सिद्धांत

↳ ऊर्जा संरक्षण Energy Conserve.